1.8.3 மின்தேக்கிகளின் பயன்பாடுகள்

பல்வேறு எலக்ட்ரானிய சுற்றுகளிலும் மின்தேக்கிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றுள் சிலவற்றை இங்கு காண்போம்:

(அ) நாம் அனைவரும் அறிந்த ஒன்றுதான் ஒளிப்படக் கருவி (digital camera). நாம் புகைப்படம் எடுக்கும்போது அதிலிருந்து தெறிப்பொளி (flash) வெளிப்படுவதற்கு தெறிப்பு மின்தேக்கி எனப்படும் ஒருவகை மின்தேக்கியிலிருந்து வெளிவிடப்படும் ஆற்றலே காரணமாகும். [படம் 1.55 (அ)]

(ஆ) இதய நிறுத்தம் (cardiac arrest) ஏற்படும்போது, இதய உதறல் நீக்கி (heart difibrillator) என்ற ஒரு கருவியைப் பயன்படுத்தி திடீரென அதிகளவிலான மின்னாற்றலை நோயாளியின் நெஞ்சுப் பகுதியில் செலுத்துவதன் மூலம் இதயத்துடிப்பை இயல்புக்குக் கொண்டு வருவார்கள் [படம் 1.55 (ஆ)].

(இ) தானியங்கி எந்திரங்களின், எரிபொருள் எரியூட்டும் அமைப்புகளில், தீப்பொறி உருவாவதை தவிர்க்க மின்தேக்கிகள் பயன்படுகின்றன.

(ஈ) மின் வழங்கிகளில் (Power supplies) மின்திறன் ஏற்ற இறக்கத்தைக் குறைப்பதற்கும் மின்திறன் அனுப்பீட்டில் அதன் பயனுறு திறனை அதிகரிக்கச் செய்யவும் மின்தேக்கிகள் பயன்படுகின்றன.

இருப்பினும், சில குறைபாடுகளும் மின்தேக்கிகளுக்கு உள்ளன. மின்கலனையோ மின்வழங்கியையோ அணைத்த பின்பும் மின்தேக்கியில் தேக்கி வைக்கப்பட்ட மின்துகள்களும் மின்னாற்றலும் சிறிது நேரம் இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, தொலைக்காட்சிப் பெட்டியை அணைத்த உடன் சற்று நேரம் வரை அதன் பின்பக்கத்தைத் தொடாமல் இருத்தல் அவசியம்.

1.8.4 மின்தேக்கிகளில் மின்காப்புகளின் விளைவு

இதுவரை நாம் பார்த்த விளக்கங்களில், ஒரு மின்தேக்கியின் இணைத்தட்டுகளுக்கு இடையேவுள்ள வெளிப்பகுதி வெற்றிடமாக உள்ளதாகவோ அல்லது காற்றால் நிரப்பட்டதாகவோ எடுத்துக் கொண்டோம். மின்காப்புப் பொருள்களான மைக்கா, கண்ணாடி அல்லது காகிதம் போன்றவற்றை தட்டுகளுக்கு இடையே புகுத்தினால் மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத்திறன் மாற்றம் அடையும்.

தட்டுகளுக்கிடையே மின்காப்பினை, இரு வேறு நிலைகளில் புகுத்தலாம். (i) மின்கலனுடன் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் மின்தேக்கி உள்ளபோது (ii) மின்கலனுடன் இணைக்கப்பட்ட நிலையில் மின்தேக்கி உள்ளபோது

(i) மின்கலனுடன் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் மின்தேக்கி

A குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பளவுடைய இரு இணைத்தட்டுகள் d இடைவெளியில் பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ள மின்தேக்கி ஒன்றைக் கருதுவோம். V_0 மின்னழுத்தமுடைய மின்கலனால் மின்தேக்கியானது Q_0 மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகள்களை சேமிக்கும் அளவிற்கு மின்னேற்றம் செய்யப்படுகிறது. இந்நிலையில் மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத்திறன்

$$C_0 = \frac{Q_0}{V_0} \qquad (1.90)$$

மின்கலனுடனான இணைப்பைத் துண்டித்த பின்பு, தட்டுகளுக்கு இடையே மின்காப்பு நுழைக்கப்படுகிறது. [படம் 1.56].



(அ) (ஆ)

படம் 1.55 (அ) ஒளிப்படக் கருவியில் தெறிப்பு மின்தேக்கி (ஆ) இதய உதறல் நீக்கி (Heart defibrillator)

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 57 23-12-2022 17:28:01